

Societatea Comercială ELECTRICA S.A. București	SPECIFICAȚIE TEHNICĂ		S.T. nr : 34		
	Console metalice pentru linii electrice de medie tensiune	Rev.	0	1	2
		Data	2010		
		Nr.pag : 20			

CUPRINS

1. GENERALITĂȚI	2
1.1 Obiect și domeniul de aplicare	2
1.2 Terminologie	2
1.3 Standarde, Normative	2
1.4 Clasificare	3
1.5 Durata de viață	3
1.6 Simbolizare	3
1.7 Cerințe constructive	4
1.8 Condiții de montaj	4
1.9. Marcarea	4
2. CONDIȚII TEHNICE DE CALITATE	5
2.1 Formă, dimensiuni, materiale	5
2.2 Execuție și aspect	5
2.3 Acoperiri de protecție.....	6
2.4 Posibilități de montaj.....	6
2.5 Marcare	6
2.6 Caracteristici mecanice.....	6
3. REGULI PENTRU VERIFICAREA CALITĂȚII	6
3.1 Verificările de tip	6
3.2 Verificări de lot	7
3.3 Verificări periodice	7
4. METODE DE VERIFICARE	7
4.1. Verificarea formei, a dimensiunilor și materialelor	7
4.2. Verificarea execuției și aspectului	7
4.3. Verificarea acoperirilor de protecție	7
4.4. Verificarea posibilităților de montaj	7
4.5. Verificarea marcării	7
4.6. Verificarea caracteristicilor mecanice	7
5. LIVRARE , TRANSPORT, DEPOZITARE, DOCUMENTE	9
6. GARANȚII	9

Elaborat : ELECTRICA S.A. Biroul Tehnic – ing. Mihai Voicu	Data aprobării : Aviz CTS nr:848/03.08.2010	Data intrării în vigoare : 04.08.2010
---	--	--

1. GENERALITĂȚI

1.1. Obiect și domeniul de aplicare

Specificația tehnică stabilește condițiile de execuție pentru console metalice, ce echipează stâlpii liniilor electrice aeriene de medie tensiune .

1.2. Terminologie

Consolele metalice destinate liniilor electrice aeriene de medie tensiune au rolul de a susține conductoarele și izolatoarele deasupra solului, în diferite dispuneri impuse de condițiile tehnico – economice ale LEA. Coronamentul este compus din una sau mai multe console, și are rolul de a realiza o anumită dispunere a conductoarelor atât din punct de vedere electric cât și mecanic.

1.3. Standarde , Normative

- | | |
|-------------------------------|---|
| ■ SR EN 1993-1-1:2006/NA:2008 | – Eurocod 3: Proiectarea structurilor din oțel. Partea 1-1: Reguli generale și reguli pentru clădiri. Anexa națională |
| ■ SR EN 1993-1-8:2006/NB:2008 | – Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oțel. Partea 1-8: Proiectarea îmbinărilor. Anexă Națională |
| ■ SR EN 1993-1-3:2007/NB:2008 | – Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oțel. Partea 1-3: Reguli generale. Reguli suplimentare pentru elemente structurale și table formate la rece. Anexa Națională |
| ■ SR EN 10056-1:2000 | – Corniere cu aripi egale și inegale din oțel pentru construcții. Partea 1: Dimensiuni |
| ■ SR EN 26157-1-1999 | – Elemente de asamblare. Defecte de suprafață. Partea 1: Șuruburi parțial filetate, șuruburi complet filetate și prezoane de uz general. |
| ■ STAS 564 – 86 | – Oțel laminat la cald. Oțel U |
| ■ SR EN 10058:2004 | – Oțel lat laminat la cald pentru utilizări generale. Dimensiuni și toleranțe la dimensiuni și la formă |
| ■ STAS 7835/1 – 80 | – Profile din bandă de oțel formate la rece. |
| | – Profile cornier cu aripi egale din oțel cu rezistența la rupere peste 490 N/mm ² . |
| ■ STAS 7835/2 – 80 | – Profile din bandă de oțel formate la rece. |
| | – Profile U cu aripi egale din oțel cu rezistența la rupere până la 490 N/mm ² |
| ■ STAS 7836/1 – 80 | – Profile din bandă de oțel formate la rece. |
| | – Profile cornier cu aripi egale din oțel cu rezistența la rupere până la 490 N/mm ² . |
| ■ STAS 7836/2 – 80 | – Profile din bandă de oțel formate la rece. |
| | – Profile cornier cu aripi egale din oțel cu rezistența la rupere peste 490 N/mm ² . |
| ■ STAS 10166/1 – 77 | – Protecția contra coroziunii a construcțiilor din oțel supaterane. Pregătirea mecanică a suprafețelor. |
| ■ STAS 10702/1 – 83 | – Protecția contra coroziunii a construcțiilor din oțel supaterane. Acoperiri protectoare. Condiții tehnice generale. |
| ■ SR EN 10025-1/2005 | – Produse laminate la cald din oțeluri pentru construcții. Partea 1: Condiții tehnice generale de livrare |
| ■ SR EN ISO 1461:2009 | – Acoperiri termice de zinc pe piese fabricate din fontă și oțel. Specificații și metode de încercare |

- SR EN 10163-1:2005 – Condiții de livrare privind starea suprafeței tablelor, platbenzilor și profilelor de oțel laminate la cald. Partea 1: Condiții generale
- SR ISO 2859-1:2009 – Proceduri de eșantionare pentru inspecția prin atribute. Partea 1: Scheme de eșantionare indexate după nivelul de calitate acceptabil (AQL) pentru inspecția lot cu lot
- SR EN ISO 2082:2009 – Acoperiri metalice și alte acoperiri anorganice. Acoperiri electrochimice de zinc pe fontă sau oțel, cu tratament suplimentar
- SR HD 478.2.1 S1:2002 – Clasificarea condițiilor de mediu. Partea 2: Condiții de mediu prezente în natură. Temperatură și umiditate
- SR EN ISO 4032-2002 – Piulițe hexagonale, stil 1. Grad A și B.
- SR 7666-2:1994 – Șaibe elastice. Șaibe Grower
- NTE 003/04/00 – Normativ pentru construcția liniilor aeriene de energie electrică cu tensiuni peste 1000 V.
- PE 105/90 – Metodologie pentru dimensionarea stâlpilor metalici ai LEA

1.4. Clasificare

1.4.1. După funcția îndeplinită în linie :

- console de susținere în aliniament și colț;
- console de întindere în aliniament și colț ;
- console de derivație ;
- coronament deformabil ;
- coronament dezaxat ;
- coronament compactizat.

1.4.2.. După numărul de circuite :

- coronament simplu circuit ;
- coronament dublu circuit.

1.4.3. După tipul izolatoarelor :

- coronament pentru izolatoare suport (izolație rigidă) ;
- coronament pentru izolatoare suspendate (lanțuri de izolatoare capă-tijă, izolatoare tijă)

1.5. Durata de viață

- 40 de ani .

1.6. Simbolizare

Simbolizarea consolelor se realizează printr-un grup de litere și cifre urmate de simbolul stâlpului pentru care sunt dimensionate brățelele (la varianta cu brățări).

EXEMPLU :

- **CSO 1100 – SC 15006-120**
 - Tipul stâlpului
 - Distanța între faze
 - Consolă de susținere orizontală
- **CIE 150 / 110 - SC 15007**
 - Tipul stâlpului
 - Lungimea deformării în cm
 - Distanța între faze
 - Consolă de susținere cu izolație elastică (deformabilă)

1.7. Cerințe constructive

Consolele sunt realizate în conformitate cu proiectele ELECTRICA SA (RENEL – GTDEE) astfel :

Nr. crt	TIP CONSOLĂ	SEM N I F I C A Ţ I E	PROIECT GTDEE
1	CSO 1100	consolă orizontală de susținere simplu circuit	686-3-1/1980
2	CSO 1385	consolă orizontală de susținere simplu circuit	686-3-1/1980
3	CIT 140	consolă orizontală de întindere simplu circuit	686-3-2/1979
4	CDzS	consolă dezaxată de susținere simplu circuit	1081-5-1/1985
5	CDzI	consolă dezaxată de întindere simplu circuit	1081-5-1/1985
6	CIE 150	consolă de susținere simplu circuit izolație elastică	686-3-9/1980
7	CDV 550	consolă orizontală de derivație simplu circuit	686-3-3/1980
8	CSS	consolă orizontală d.c. de susținere superioară	955-2/1984
9	CSI	consolă orizontală d.c. de susținere inferioară	955-2/1984
10	CIS	consolă orizontală d.c. de întindere superioară	955-2/1984
11	CII	consolă orizontală d.c. de întindere inferioară	955-2/1984
12	CDCS	consolă de susținere izolație elastică dublu circuit	686-3-5/1981
13	CDCI	consolă de întindere izolație elastică dublu circuit	686-3-6/1981

Execuția consolelor se va face în conformitate cu planurile Electrica SA cu respectarea standardelor de la pct.1.2. Orice modificare se va face cu acordul Electrica SA .

Consolele ce fac obiectul prezentei specificații se pot echipa cu izolatoare din ceramică, sticlă, cauciuc siliconic, e.t.c. , în condițiile respectării sarcinilor mecanice și a distanțelor electrice impuse.

1.8. Condiții de montaj

- Locul de montaj : exterior ;
- Altitudinea maximă 2000 m ;
- Consolele LEA sunt supuse direct acțiunii factorilor meteorologici a căror intensitate sunt date în normativul NTE 003/04/00.
 - temperatura minimă -30 °c ;
 - temperatura maximă +40 °c ;
 - umiditatea relativă a aerului 100% ;

1.9. Marcarea

Produsul se va marca în locul stabilit de proiect și va cuprinde :

- tipul consolei ;
- numele producătorului ;
- data fabricației ;
- felul materialului .

2. CONDIȚII TEHNICE DE CALITATE

2.1. Formă, dimensiuni, materiale

2.1.1. Forma, dimensiunile și materialele sunt în conformitate cu documentația de execuție (cerința beneficiarului) pct. 1.6.

2.1.2. Materialele utilizate la confecționarea consolelor sunt :

- laminate din oțel calitate OL 37 și OL 52, conform SR EN 10025-1/2005;
- șuruburi grupa 5.6. ,piulițe, conform SR EN ISO 4032:2002 grupa 5, șaibe Grower conform SR 7666-2:1994.

2.2. Execuție și aspect

2.2.1. Execuția consolelor se face prin operații tehnologice clasice : debitare, strunjire, găurire, îndoire, sudură etc.

2.2.2. Reperetele componente ale consolelor nu trebuie să prezinte deformări, tensiuni sau defecte interne, incluziuni de materiale străine care să influențeze negativ caracteristicile mecanice.

2.2.3. Calitatea suprafețelor va fi în conformitate cu SR EN 10163-1:2005.

2.2.4. Diametrele maxime ale găurilor vor fi astfel :

Șurub	Diametrul maxim	Toleranță [mm]	
		Plus	Minus
M 12	13	0	0,5
M 14	15	0	0,5
M 16	18	0	0,5
M 18	20	0	0,5
M 20	22	0	0,5
M 24	26	0	0,5

2.2.5. Găurile folosite la prinderea izolatoarelor se va face prin burghiere sau subpoansonare și apoi alezare.

2.2.6. Îndoirea se execută pe prese hidraulice cu acționare lentă și dispozitive adecvate.

Funcție de rază de îndoire, calitatea și dimensiunile materialului îndoirea se poate face la rece sau la cald astfel:

a) la rece pentru următoarele valori ale razei de îndoire:

- $r \geq g$, g- grosimea tablei
- $r \geq 12h$, h- înălțimea aripii la profilele U și I
- $r \geq 22b$, b- lățimea aripii cornierului

b) la cald, pentru valori ale razei de îndoire mai mici decât cele prezentate la pct. "a"

Încălzirea materialului în vederea îndoirii se va face la temperatura corespunzătoare mărcii de oțel respective, lent și fără întreruperi, astfel:

- ✓ pentru corniere - de o parte și alta a liniei de îndoire pe o lungime egală cu lățimea aripii cornierului pe ambele laturi ale acestuia
- ✓ pentru table - de o parte și alta a liniei de îndoire pe o lungime egală cu 50g (grosimea tablei)

Răcirea materialelor se va face lent, în aer liber. Nu se permite răcirea bruscă care să ducă la călirea materialului.

2.2.7. Găurirea elementelor îndoite se va face numai după îndoire.

2.2.8. Toleranțele de execuție ale reperelor consolelor trebuie să asigure interschimbabilitatea acestora .

2.3. Acoperiri de protecție

2.3.1. Protecția anticorozivă (în situația în care nu se specifică în proiect) se realizează prin zincare termică, în conformitate cu SR EN 1461-2009, greutatea minimă a stratului de zinc fiind pe punct individual de 460 g/m^2 , iar pe media punctelor de 504 g/m^2 .

2.3.2. Organele de asamblare se protejează anticorosiv prin zincare electrochimică, conform SR EN ISO 2082:2009, grosimea medie a zincului fiind de $13 \mu\text{m}$.

2.3.3. Pentru zone poluate (agresive) protecția anticorozivă se va stabili de către beneficiar.

2.4. Posibilități de montaj

2.4.1. Elementele componente ale consolelor asamblate prin intermediul organelor de asamblare, trebuie să permită un montaj corect fără forțări sau loviri.

2.4.2. Preasamblarea se va face în fabrică și se va urmări :

- 2 corespondența cu proiectul a reperelor ce alcătuiesc produsul ;
- 2 suprapunerea liberă a reperelor în zona de îmbinare între ele ;
- 2 dimensiunile traverselor, montanților și diagonalelor ;
- 2 cotele de gabarit ;
- 2 liniaritatea barelor (se admite o abatere de liniaritate de $1\text{mm}/1000 \text{ mm}$) ;
- 2 diametrul găurilor ;
- 2 diametrul șuruburilor și corespondența cu proiectul ;
- 2 corespondența găurilor la îmbinări .

2.5. Marcare

2.5.1. Reperele consolelor vor fi marcate cu codurile din proiect, lizibile după zincare.

2.5.2. Codurile vor avea o înălțime minimă de 12 mm. Marcarea se va face înainte de zincarea elementelor.

2.5.3. Marcajul se face de așa natură încât să nu poată fi acoperit prin asamblare.

2.6. Caracteristici mecanice

2.6.1. Consolele trebuie să reziste la eforturile la care au fost dimensionate (anexa 1).

2.6.2. Consolele au fost dimensionate în concordanță cu gama de stâlpi utilizați la medie tensiune. Din acest motiv s-a diversificat foarte mult gama consolelor de același tip.

2.6.3. Pentru a se preîntâmpina oprirea fluxului tehnologic din motive de material, consolele au fost concepute în mai multe variante de profile și oțeluri, cu păstrarea dimensiunilor și a eforturilor impuse la proiectare.

2.6.4. Consolele au fost astfel concepute încât să permită o asamblare rapidă prin șuruburi la locul de montaj, cu repere cât mai puține .

2.6.5. Consolele acoperă întreaga gamă de stâlpi de medie tensiune: SE 5T, SE 6 TM, SE 7TM, SE 8TM, SE 9TM, SC 15006-92, SC 15006-120, SC 15007, SC 15014, SC 15015, SC 12-2200, SC 12-3100.

3. REGULI PENTRU VERIFICAREA CALITĂȚII

3.1. Consolele metalice sunt supuse verificărilor de tip, de lot și periodice.

3.2. **Verificări de tip** se efectuează la asimilarea în fabricație a produsului, pe parcursul fabricației ori de câte ori se modifică materialele sau tehnologia de fabricație și se fac în succesiunea prezentată în tabelul 1. Dacă o singură condiție tehnică nu este îndeplinită se iau măsuri pentru eliminarea cauzelor, iar verificările se repetă.

3.3. **Verificări de lot** se fac prin control statistic în conformitate cu SR ISO 2859-1:2009, plan simplu control normal și se execută în succesiunea prezentată în tabelul 1.

3.4. **Verificările periodice** se fac cel puțin odată la 5 ani în condițiile verificărilor de tip .

Nr crt.	Denumirea verificării	Condiția tehnică	Metoda de verificare	Verificare		
				de tip	de lot	periodică
1	Verificarea formei, dimensiuni și materiale	2.1.	4.1.	x	x	x
2	Verificarea execuției și aspectului .	2.2.	4.2.	x	x	x
3	Verificarea acoperirilor de protecție.	2.3.	4.3.	x	x	x
4	Verificarea posibilităților de montaj.	2.4.	4.4.	x	-	x
5	Verificarea marcării.	2.5.	4.5.	x	x	x
6	Verificarea caracteristicilor mecanice	2.6.	4.6.	x	-	x

4. METODE DE VERIFICARE

4.1. Verificarea formei, a dimensiunilor și materialelor

4.1.1. Verificarea formei se face cu mijloace de măsură obișnuite de măsurat (șublere, rigle, lere, etc) și prin examinare vizuală.

4.1.2. Verificarea liniarității barelor se face pe două puncte la capetele reperului la circa 100 mm de capăt și un punct în aproximativ centrul reperului.

4.1.3. Verificarea calității materialelor utilizate la executarea consolelor se face pe baza certificatelor de calitate elaborate de furnizorul de materiale sau de laboratoare specializate. Fabricantul poate face și verificări proprii prin analize conform standardelor de materiale în vigoare, dar nu poate emite certificate de calitate pentru materiale, fără a fi atestat în acest sens.

4.2. **Verificarea execuției și aspectului** se face prin observare vizuală .

4.3. **Verificarea acoperirilor de protecție** se face în conformitate cu SR EN ISO 1461:2009.

4.4. **Verificarea posibilităților de montaj** se face prin asamblarea consolei în conformitate cu proiectul de execuție, observând poziționarea corectă a găurilor la suprapunerea diagonalelor pe traverse, etc.

4.5. **Verificarea marcării** se face vizual. Marcajul trebuie să fie rezistent în timp.

4.6. Verificarea caracteristicilor mecanice

4.6.1. Verificarea caracteristicilor mecanice se face în poligonul de încercare, modelând funcționarea reală din exploatare a consolelor, numai pentru consolele ale căror proiecte nu aparțin SC Electrica SA (dar sunt avizate de SC Electrica SA) .

4.6.2. Încercarea în regim normal se face în treptele de valori reprezentând 0,5 ; 0,75 ; 0,9 ; 1,0 din valoarea efortului nominal. Încercările se vor face măbind sarcina continuu, fără șocuri, până la obținerea valorii corespunzătoare treptei respective. Se menține încărcarea 1 minut și se notează eventualele deformații, iar pe ultima treaptă se menține încărcarea 5 minute. Consola se descarcă de efort și se măsoară eventualele deformații remanente.

4.6.3. Eforturile nominale la care se testează consolele se determină astfel :

- sarcina nominală (normată) verticală G_n se obține prin împărțirea valori G (în anexa 1, în funcție de tipul consolei și a variantei constructive, sunt date eforturile maxime admise pe cele trei direcții : G -efort vertical, V -efort orizontal și T -efort axial) cu coeficientul de calcul (reglementat de NTE 003/04/00) egal cu 1,8 ;

- sarcinile nominale (normate) V_n și T_n se obțin prin împărțirea valorilor V și T cu coeficientul de calcul egal cu 1,3.

Exemplu : **CSO 1100** (Traversă -U 80x50x3 , Montant - L 63x63x6)

Nr.crt	Treapta	Eforturi în consolă [daN]			Deplasare		Timp minute	Observații
		G	V	T	X	Y		
1	0,50	106	73	60			1	
2	0,75	158	110	90			1	
3	0,90	190	132	108			1	
4	1,00	211	146	120			5	

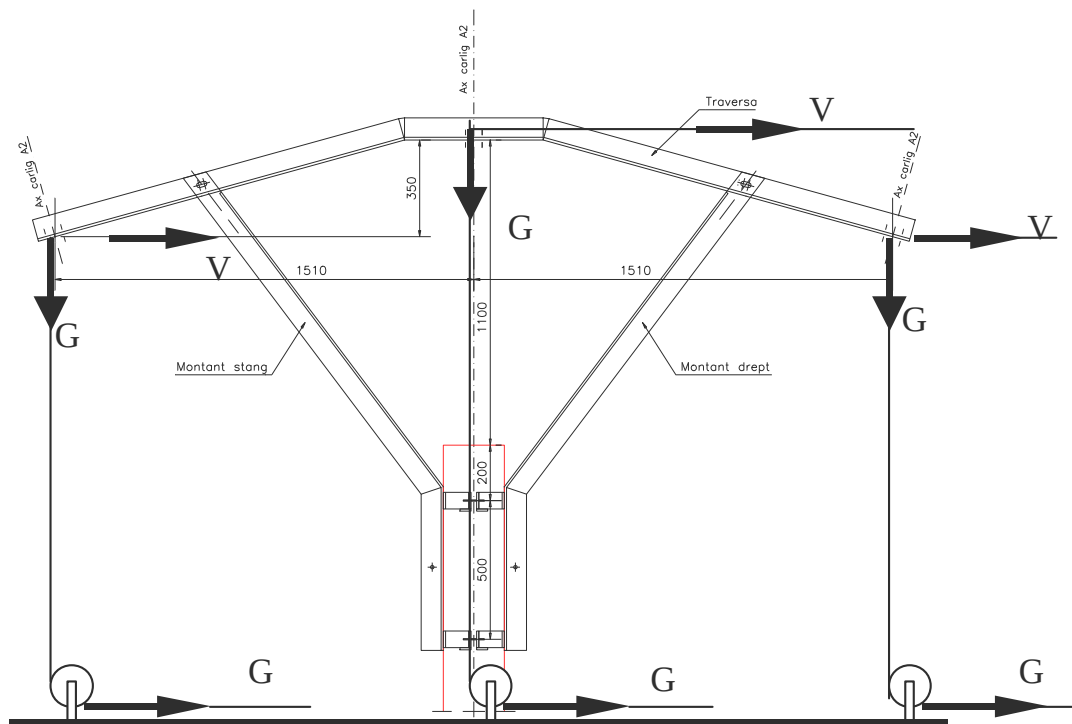
4.6.4. Încercarea la rupere se face, după încercarea în regim normal, în condițiile similare acestora până la valoarea treptei unu. După atingerea acestei trepte se mărește sarcina continuu cu valori cuprinse între 0,05 – 0,2 din sarcina nominală până la ruperea consolei.

Nr.crt	Treapta	Eforturi în consolă [daN]			Deplasare		Timp minute	Observații
		G	V	T	X	Y		
1	0,50	106	73	60			1	
2	0,75	158	110	90			1	
3	0,90	190	132	108			1	
4	1,00	211	146	120			5	
5		253	155	125			-	
6		295	165	130			-	
7		338	175	135			-	
8		359	185	145			-	
9	1,80	380	190	157			1	R _c
10	-	400	195	-			-	
11	-	420	200	-			-	
12	-	440	205	-			-	
13	-	460	210	-			-	
14	-	480	215	-			-	
15	-	500	220	-			-	
16	-	520	225	-			-	
17	-	540	230	-			-	

4.6.5. La consolele deformabile, de susținere (CIE 150-110) încercarea la rupere se va face pe direcția forței axiale (T) în schemă simplificată astfel :

- se încarcă consola cu efort vertical G_n pe toate fazele ;
- se încarcă consola treptat pe direcție axială (T) în faza din mijloc cu o forță maximă de trei ori T ;
- în apropierea efortului axial maxim se urmărește cu atenție intrarea în regimul de plasticitate al materialului și se notează valoarea, după care se continuă încărcarea până la rupere.

4.6.6. În cazul consolelor de întindere și terminale, din motive constructive, se consideră ruperea consolei la încercarea axială (T) la o forță de cel puțin 1,2 mai mare decât efortul maxim admis, chiar dacă consola nu s-a rupt. Se specifică în buletinul de încercări , **nu s-a produs ruperea consolei**.



4.6.7. Cu acordul beneficiarului și al proiectantului se poate utiliza testarea cu schemă simplificată, care constă în aplicarea unui număr redus de forțe de valoare maximă în punctele care determină încărcările cele mai deficitare ale consolei.

5. LIVRARE, TRANSPORT, DEPOZITARE DOCUMENTE

5.1. Livrarea consolelor se face în pachete legate cu sârmă galvanizată, iar la cererea beneficiarului se pot folosi și alte metode de ambalare.

5.2. Transportul se face cu orice mijloace de transport, care să nu permită deteriorarea produselor în timpul transportului.

5.3. Depozitarea se face în exterior în locuri care nu rețin apa, sau în incinte lipsite de agenți corosivi.

5.4. La livrare lotul de produse va fi însoțit de certificatul de calitate emis de firmă, care va conține următoarele :

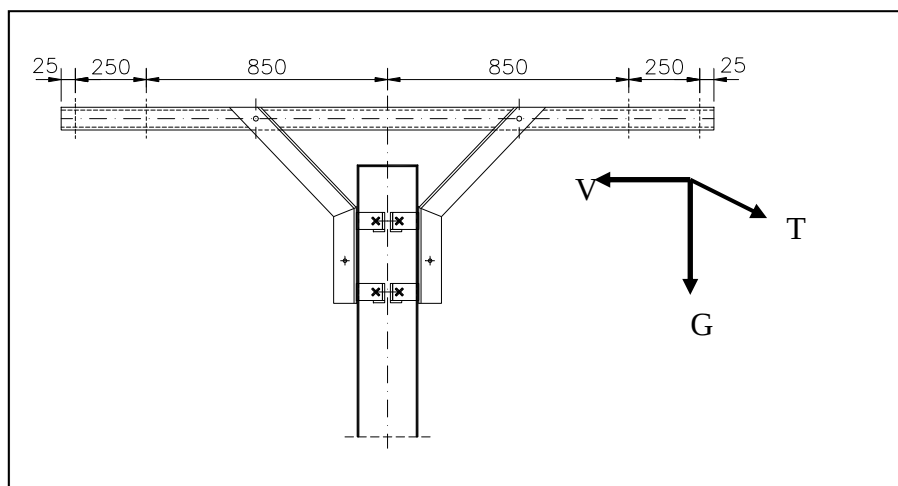
- denumirea produsului ;
- numărul lotului și numărul produselor din lot ;
- viza organului de calitate ;
- marca de fabrică .

6. GARANȚII

6.1. Termenul de garanție este de minim 12 luni de la livrare.

CONSOLĂ CSO 1100

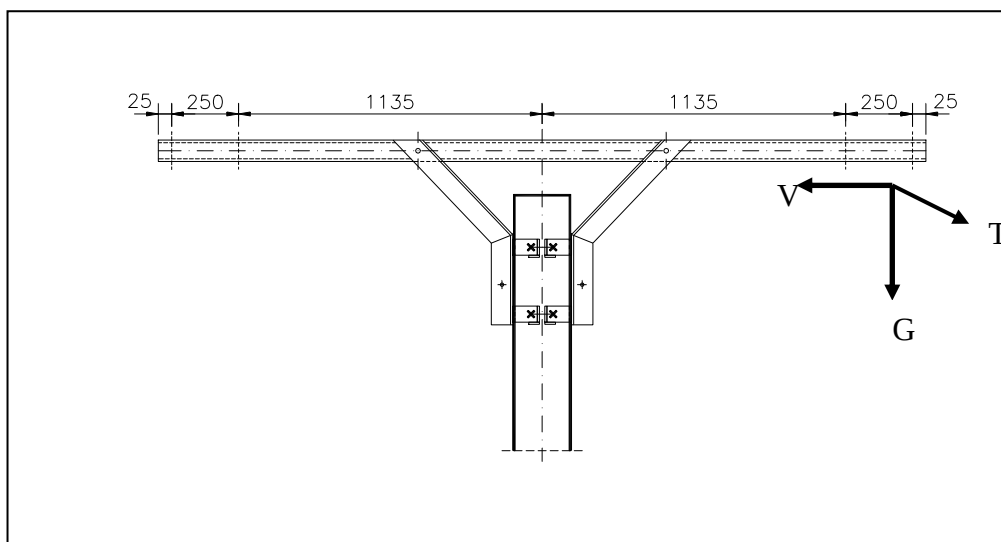
(Consolă de susținere orizontală 1100)



Nr. crt.	TRAVERSĂ		MONTANT		EFORT MAXIM (daN)		
	PROFIL	STAS	PROFIL	STAS	G	V	T
OL 37 ($R_c=2200 \text{ daN/cm}^2$)							
1	L 63x63x6	7836/1-80	L 63x63x6	7836/1-80	400	190	163
2	L 60x60x6	7836/1-80	L 60x60x6	7836/1-80	385	170	142
3	L 60x60x6	SR EN 10056-1	L 60x60x6	SR EN 10056-1	365	165	140
4	L 70x70x7	SR EN 10056-1	L 70x70x7	SR EN 10056-1	430	270	220
OL 52 ($R_c=3150 \text{ daN/cm}^2$)							
5	L 60x60x6	SR EN 10056-1	L 60x60x6	SR EN 10056-1	440	240	198
6	L 60x60x6	SR EN 10056-1	L 50x50x5	SR EN 10056-1	440	130	114

CONSOLĂ CSO 1385

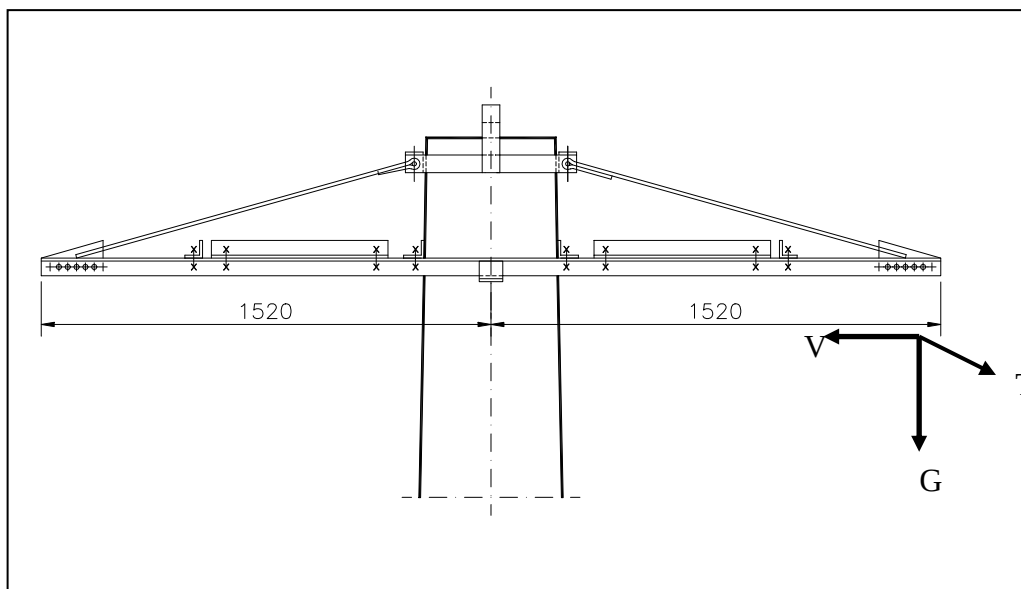
(Consolă de susținere orizontală 1385)



Nr. crt.	TRAVERSĂ		MONTANT		EFORT MAXIM (daN)		
	PROFIL	STAS	PROFIL	STAS	G	V	T
OL 37 ($R_c = 2200 \text{ daN/cm}^2$)							
1	L 70x70x7	SR EN 10056-1	L 60x60x6	SR EN 10056-1	400	160	138
2	L 70x70x7	7836/1-80	L 60x60x6	7836/1-80	400	165	143
OL 52 ($R_c = 3150 \text{ daN/cm}^2$)							
3	L 70x70x7	SR EN 10056-1	L 60x60x6	SR EN 10056-1	460	240	198

CONSOLĂ CIT 140

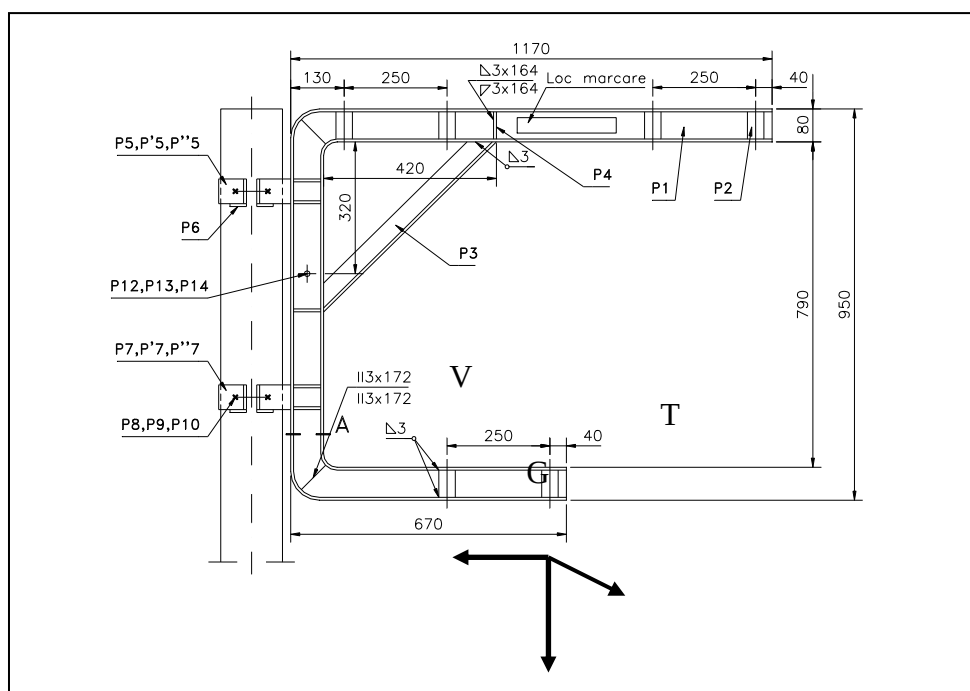
(Consolă de întindere și terminală 140)



Nr. crt.	TRAVERSĂ		MONTANT		EFORT MAXIM (daN)		
	PROFIL	STAS	PROFIL	STAS	G	V	T
OL 37 ($R_c = 2200 \text{ daN/cm}^2$)							
1	L 63x63x6	SR EN 10056-1	L 60x60x6	SR EN 10056-1	300	350	1500
2	L 70x70x7	7836/1-80	L 60x60x6	7836/1-80	300	350	1500
OL 52 ($R_c = 3150 \text{ daN/cm}^2$)							
3	L 60x60x6	SR EN 10056-1	L 60x60x6	SR EN 10056-1	330	350	1500

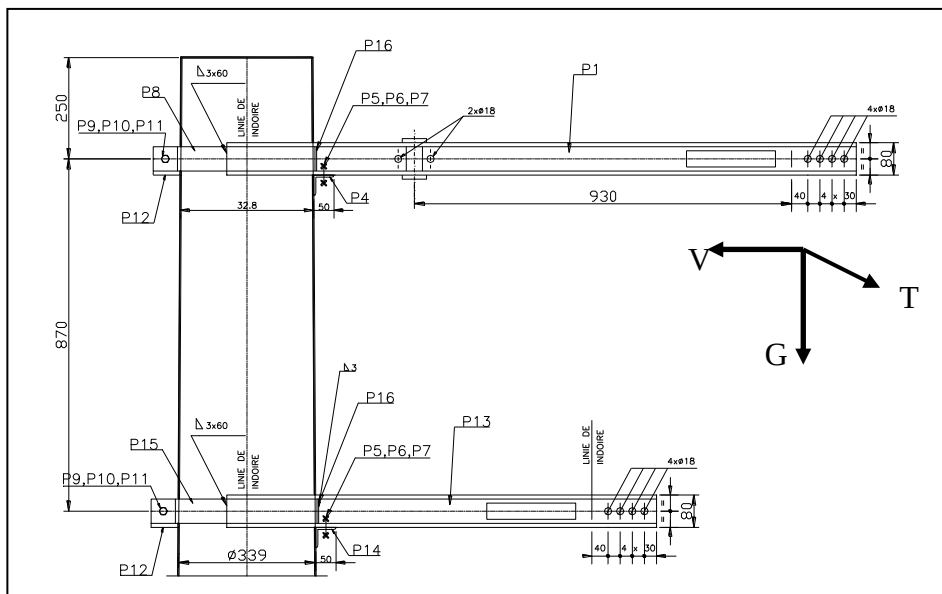
CONSOLĂ CDS

(Consolă dezaxată de susținere)



Nr. crt.	TRAVERSĂ		MONTANT		EFORT MAXIM (daN)		
	PROFIL	STAS	PROFIL	STAS	G	V	T
OL 37 ($R_c = 2200 \text{ daN/cm}^2$)							
1	U 80x50x4	7835/1-80	L 50x50x4	7835/1-80	250	150	70
OL 52 ($R_c = 3150 \text{ daN/cm}^2$)							
3	U 80x50x4	7835/1-80	L 50x50x4	7835/1-80	320	180	100

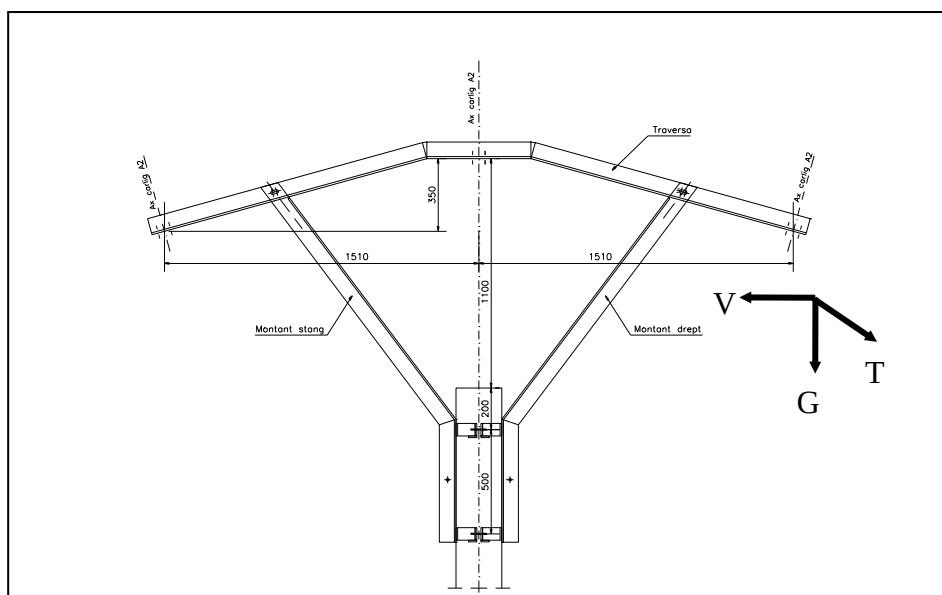
CONSOLĂ CDI
(Consolă dezaxată de întindere)



Nr. crt.	TRAVERSĂ		MONTANT		EFORT MAXIM (daN)		
	PROFIL	STAS	PROFIL	STAS	G	V	T
OL 37 ($R_c=2200 \text{ daN/cm}^2$)							
1	U 80x50x4	7835/1-80	L 60x60x6	7835/1-80	250	150	800

CONSOLĂ CIE

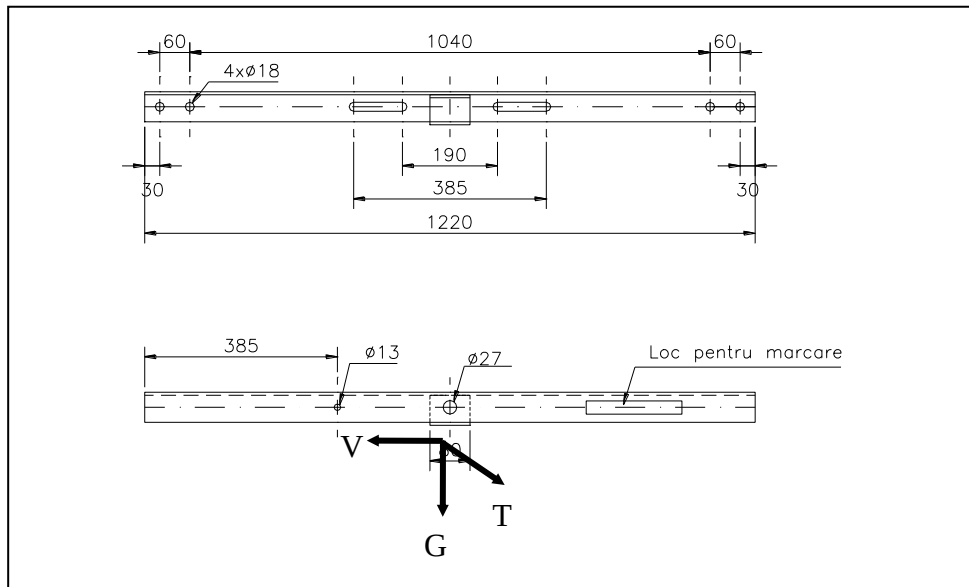
(Consolă izolație elastică)



Nr. crt.	TRAVERSĂ		MONTANT		EFORT MAXIM (daN)		
	PROFIL	STAS	PROFIL	STAS	G	V	T
-	OL 37 ($R_c=2200 \text{ daN/cm}^2$)						
1	L 70x70x7	SR EN 10056-1	L 70x70x7	SR EN 10056-1	300	110	86
2	L 70x70x7	SR EN 10056-1	L 80x80x8	SR EN 10056-1	300	150	129
3	L 80x80x8	SR EN 10056-1	L 80x80x8	SR EN 10056-1	350	150	129
4	L 70x70x7	7836/1-80	L 80x80x7	7836/1-80	320	145	118
5	L 80x80x7	7836/1-80	L 80x80x7	7836/1-80	370	145	118
-	OL 52 ($R_c=3150 \text{ daN/cm}^2$)						
6	L 60x60x6	SR EN 10056-1	L 70x70x7	SR EN 10056-1	255	155	123
7	L 70x70x7	SR EN 10056-1	L 70x70x7	SR EN 10056-1	400	155	123

CONSOLĂ CDV 550

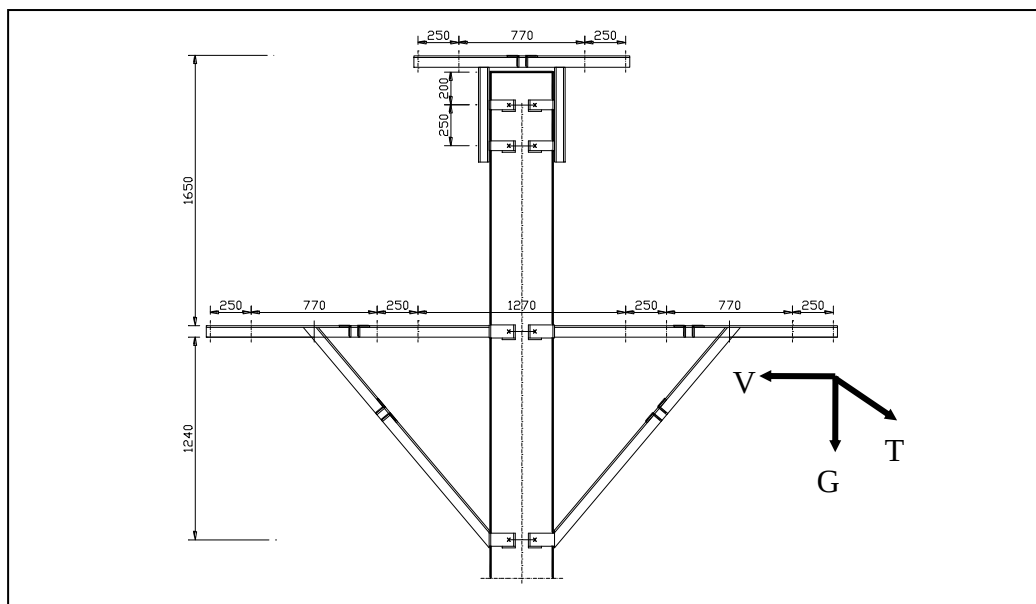
(Consolă de derivație)



Nr. crt.	TRAVERSĂ		EFORT MAXIM (daN)		
	PROFIL	STAS	G	V	T
OL 37 ($R_c = 2200 \text{ daN/cm}^2$)					
1	L 60x60x6	7835/1-80	150	100	150
2	L 60x60x6	SR EN 10056-1	150	100	150

CONSOLĂ CSS,CSI

(Consolă orizontală d.c. de susținere superioară și susținere inferioară)



CONSOLĂ CSS

Nr. crt.	TRAVERSĂ		MONTANT		EFORT MAXIM (daN)		
	PROFIL	STAS	PROFIL	STAS	G	V	T
OL 37 ($R_c = 2200 \text{ daN/cm}^2$)							
1	L 70x70x7	SR EN 10056-1	U 6,5	SR EN 10056-1	400	250	350

CONSOLĂ CSI

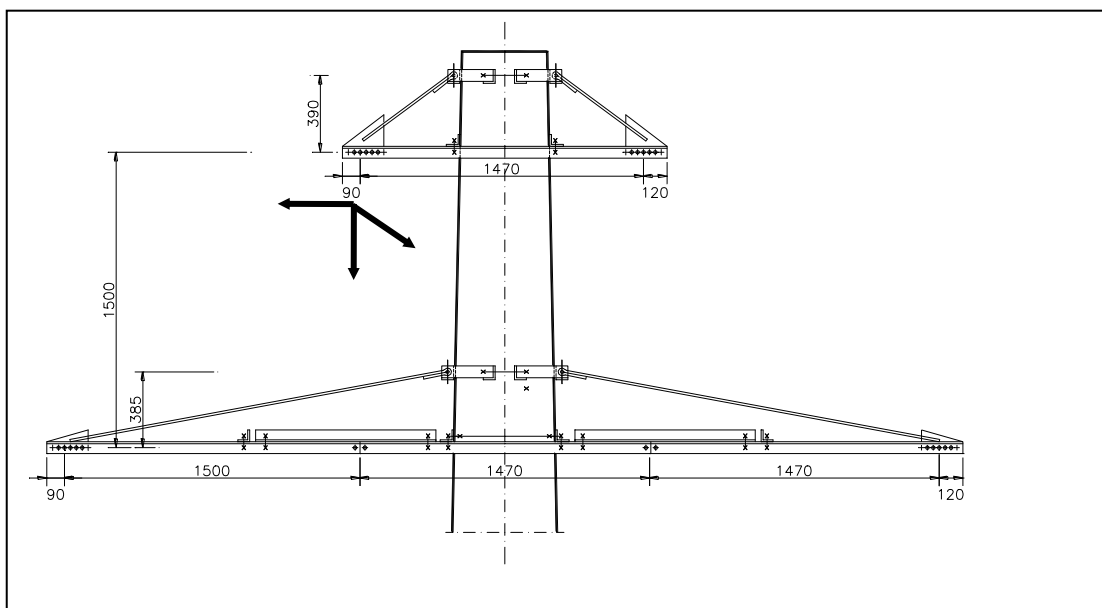
Nr. crt.	TRAVERSĂ		MONTANT		EFORT MAXIM (daN)		
	PROFIL	STAS	PROFIL	STAS	G	V	T
OL 37 ($R_c = 2200 \text{ daN/cm}^2$)							
1	L 70x70x7	SR EN 10056-1	L 70x70x7	SR EN 10056-1	400	250	145

V

G T

CONSOLĂ CII

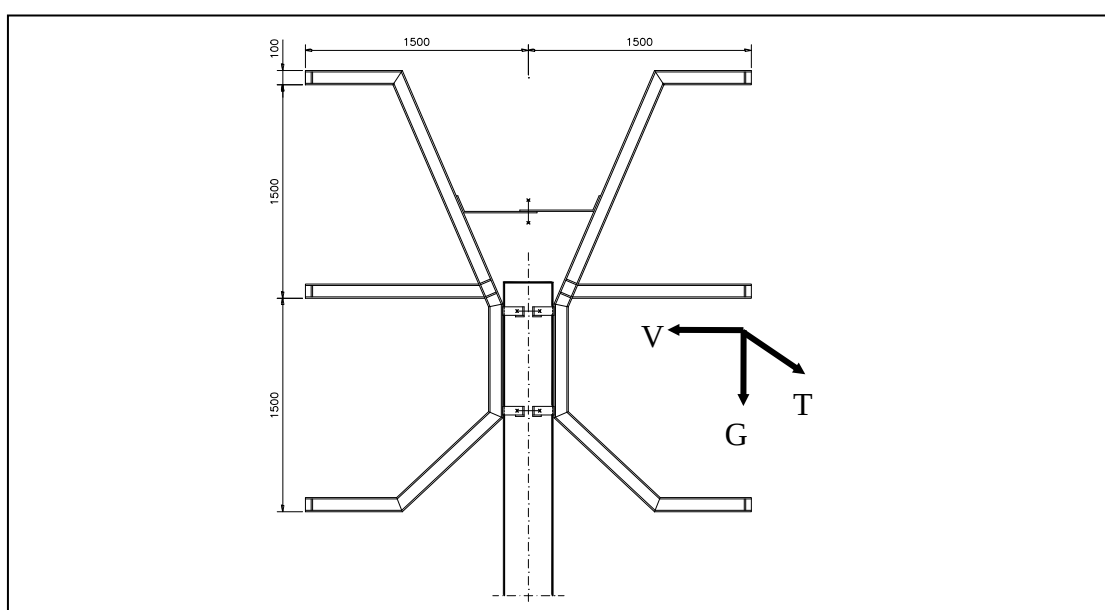
)Consolă orizontală d.c. de întindere superioară și inferioară)



Nr. crt.	TRAVERSĂ		MONTANT		EFORT MAXIM (daN)		
	PROFIL	STAS	PROFIL	STAS	G	V	T
OL 52 ($R_c = 3150 \text{ daN/cm}^2$)							
1	L 70x70x7	SR EN 10056-1	L 70x70x7	SR EN 10056-1	300	200	1000

CONSOLĂ CDCS (Păianjen)

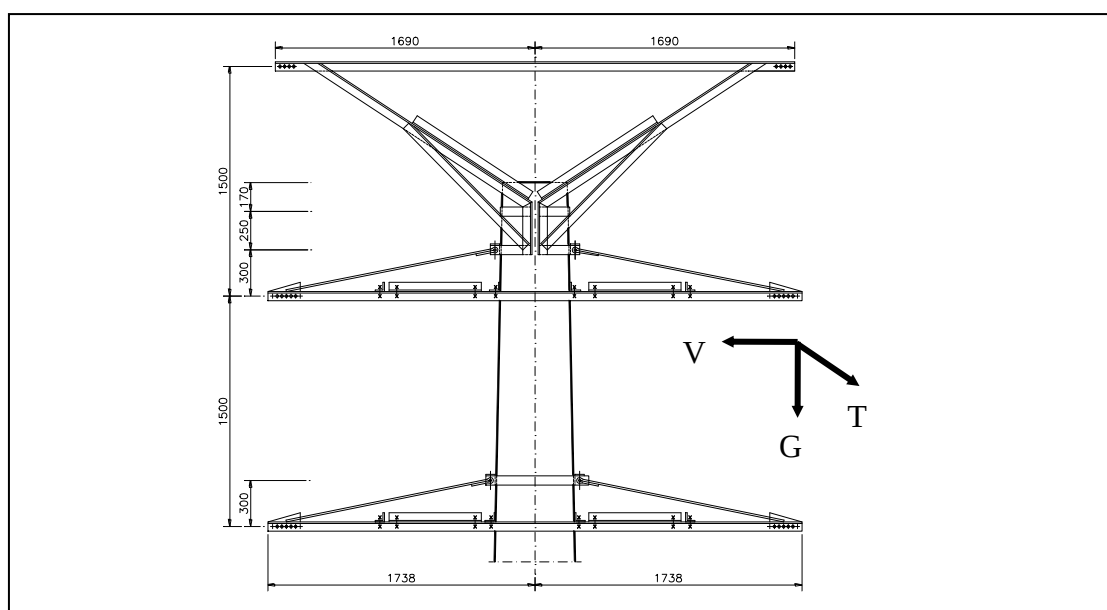
(Consolă de susținere izolație elastică dublu circuit)



Nr. crt.	TRAVERSĂ		EFORT MAXIM (daN)		
	PROFIL	STAS	G	V	T
OL 37 ($R_c = 2200 \text{ daN/cm}^2$)					
1	U 10	564-86	200	200	116
2	U 8	564-86	315	195	87
3	U 100x50x6	7835/1-80	190	190	107
4	U 80x60x5	7835/1-80	275	185	119

CONSOLĂ CDCI

(Consolă de întindere izolație elastică dublu circuit)



Nr. crt.	TRAVERSĂ		MONTANT		EFORT MAXIM (daN)		
	PROFIL	STAS	PROFIL	STAS	G	V	T
OL 52 ($R_c = 3150 \text{ daN/cm}^2$)							
1	L 60x60x6	SR EN 10056-1	L 60x60x6	SR EN 10056-1	320	225	1250